



عملي

2

9

1080 sp

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثالثة

## الطريقة البيانية في حل مسائل البرمجة الخطية

د. مهند بكر

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

بحوث العمليات

RB Informatics; 07/11/2024

تعرفنا في المحاضرة السابقة على: البرمجة الخطية وكيفية صياغة البرمجة الخطية.

وفي هذه المحاضرة سنتعرف على: حل مسائل البرمجة الخطية باستخدام الطريقة البيانية.

ولكن قبل ذلك يا أصدقاء سنقوم بحل وظيفة المحاضرة السابقة 😊

Best wishes ❤️

### حل المسألة من المحاضرة السابقة:

الهدف هو أن تكون تكلفة شراء 1 كغ من التفاح والموز والتمر أقل ما يمكن (المسألة Min)

متحولات المسألة:

 $X_1$ : كيلوغرامات التفاح $X_2$ : كيلوغرامات الموز $X_3$ : كيلوغرامات التمر

دالة الهدف:

$$\text{Min } Z = 5X_1 + 4X_2 + 8X_3$$

القيود:

1. كمية الفيتامين A الواجب توافرها على الأقل (من التفاح والموز والتمر)

$$5X_1 + 2X_2 + 10X_3 \geq 30$$

2. كمية الفيتامين C الواجب توافرها على الأقل (من التفاح والموز والتمر)

$$3X_1 + 6X_2 + 2X_3 \geq 25$$

3. كمية الفيتامين D الواجب توافرها على الأقل (من التفاح والموز والتمر)

$$5X_1 + 7X_2 + 9X_3 \geq 20$$

4. قيد اللاسلبية

$$X_1, X_2, X_3 \geq 0$$



وبالتالي النموذج الرياضي الخطي لهذه المسألة سيكتب بالشكل:

$$\text{Min } Z = 5X_1 + 4X_2 + 8X_3$$

S. t:

$$5X_1 + 2X_2 + 10X_3 \geq 30$$

$$3X_1 + 6X_2 + 2X_3 \geq 25$$

$$5X_1 + 7X_2 + 9X_3 \geq 20$$

$$X_1, X_2, X_3 \geq 0$$



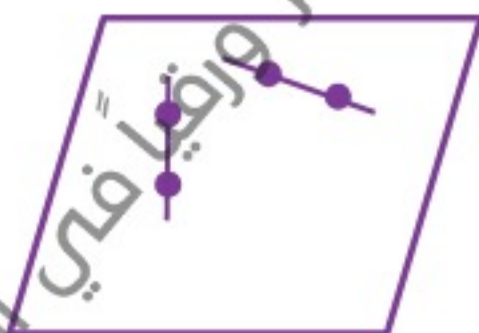
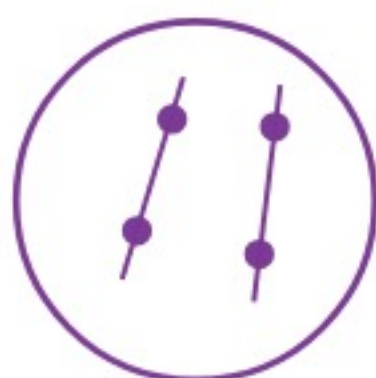
وبحل هذا النموذج يمكننا معرفة كمية الطعام المثلى التي يمكن للمريض تناولها بحيث تكون تكلفتها أقل ما يمكن.

## حل مسائل البرمجة الخطية باستخدام الرسم (الطريقة البيانية)

تعريف المجموعة المحدبة (Convex Set):

تكون المجموعة  $S$  محدبة إذا حققت الشرط الآتي:

" لكل نقطتين موجودتين في  $S$  فإن القطعة المستقيمة الواصلة بينهما تقع بالكامل في  $S$  "



ملاحظة

إن تقاطع عدد منته من المجموعات هو مجموعة محدبة، في حين ليس بالضرورة أن يكون اجتماع مجموعات محدبة هو مجموعة محدبة.



## تعريف النقاط الحدية:

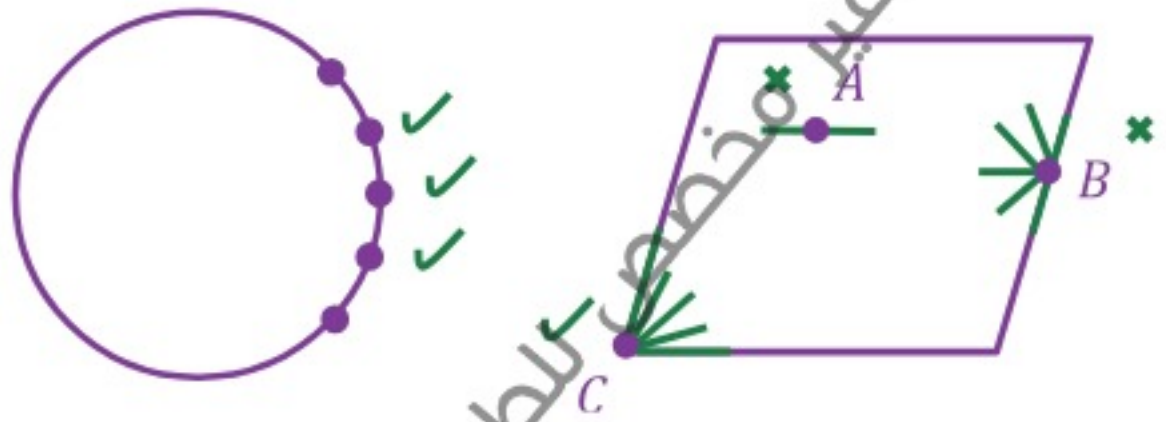
لأي مجموعة محدبة  $S$  تكون النقطة  $C$  بحيث  $C \in S$  نقطة حدية إذا حققت الشرط الآتي:

" أي قطعة مستقيمة تقع بالكامل داخل المجموعة  $S$  وتحتوي النقطة  $C$  فإن النقطة  $C$  ستكون طرفاً لهذه

## القطعة المستقيمة "

## ملاحظة

الزوايا هي النقاط الحدية في  
المضلع المحدب.  
كل نقاط المحيط في الدائرة  
هي نقاط حدية.



## تعريف منطقة الحل:

تعرف منطقة الحل  $(\Omega)$  في مسائل البرمجة الخطية بأنها مجموعة النقاط التي تحقق جميع القيود (المتراجحات).

## مثال

ليكن لدينا النموذج الرياضي الخطي الآتي:

$$\text{Min } Z = 3X_1 + 2X_2$$

S. t:

$$X_1 + 3X_2 \leq 5$$

$$2X_1 - X_2 \leq 4$$

$$X_1, X_2 \geq 0$$

هل النقاط  $(2,1)$  ,  $(1,-2)$  ,  $(4,1)$  تنتمي لمنطقة الحل لهذا النموذج؟

الحل:

" عندما نقول هل النقطة تنتمي لمنطقة الحل فهذا يعني أنها يجب أن تحقق القيود كلها "

$$(4,1) \stackrel{?}{\in} \Omega : 4 + 3(1) \leq 5 \text{ غير محقق}$$

$$\Rightarrow (4,1) \notin \Omega$$

$$(1,-2) \stackrel{?}{\in} \Omega : 1 + 3(-2) \leq 5 \text{ محقق}$$

$$2(1) - (-2) \leq 4 \text{ محقق}$$

$$1 \geq 0 \text{ محقق}$$

$$-2 \geq 0 \text{ غير محقق}$$

$$\Rightarrow (1,-2) \notin \Omega$$

$$(2,1) \stackrel{?}{\in} \Omega : 2 + 3(1) \leq 5 \text{ محقق}$$

$$2(2) - (1) \leq 4 \text{ محقق}$$

$$2 \geq 0, 1 \geq 0 \text{ محقق}$$

$$\Rightarrow (2,1) \in \Omega$$

نلاحظ أن النقطة (2,1) تحقق جميع القيود فهي تنتمي إلى منطقة الحل  $\Omega$

#### تعريف الحل الأمثل:

يعرّف الحل الأمثل لمسألة البرمجة الخطية في حالة مسألة القيمة العظمى **Max** بأنه أحد نقاط منطقة الحل، بحيث تكون دالة الهدف عند هذه النقطة أكبر ما يمكن

وبالمثل: يعرّف الحل الأمثل في حالة مسألة القيمة الصغرى **Min** بأنه أحد نقاط منطقة الحل بحيث تكون دالة الهدف عند هذه النقطة أصغر ما يمكن.

**حلول النموذج:** هي النقاط التي تحقق كل القيود

#### رسم منطقة الحل:

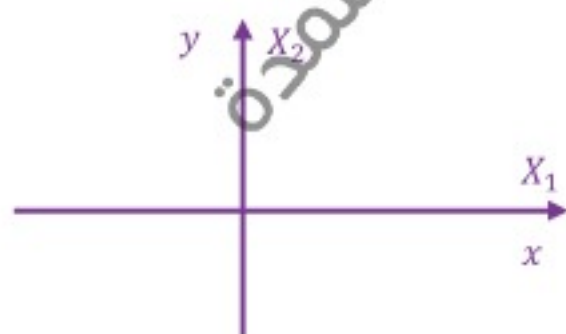
لنفرض أنه لدينا القيد الآتي من نموذج رياضي خطي ما:

$$3X_1 + 4X_2 \leq 12$$

ولنحدد النقاط التي تحقق هذا القيد:

1. نعبّر عن المتحولين على مستوى إحداثيات (معلم متجانس متعامد):

بحيث:  $X_1$  محور الفواصل،  $X_2$  محور الترتيب



2. نرسم القيد وذلك بتحويل المتراجحة إلى معادلة، ثم نحدد جهة الحل (أي منطقة الحلول بالنسبة لهذا القيد)

**وذلك** بأخذ نقطة تقع تحت القيد أو أعلاه، ولتكن مثلاً  $O(0,0)$  ثم نعوضها في متراجحة القيد ذاته، فإذا

**حققت** المتراجحة فإن جهة الحل ستكون **باتجاه** المنطقة التي تقع فيها هذه النقطة، **وإلا** كانت جهة الحل

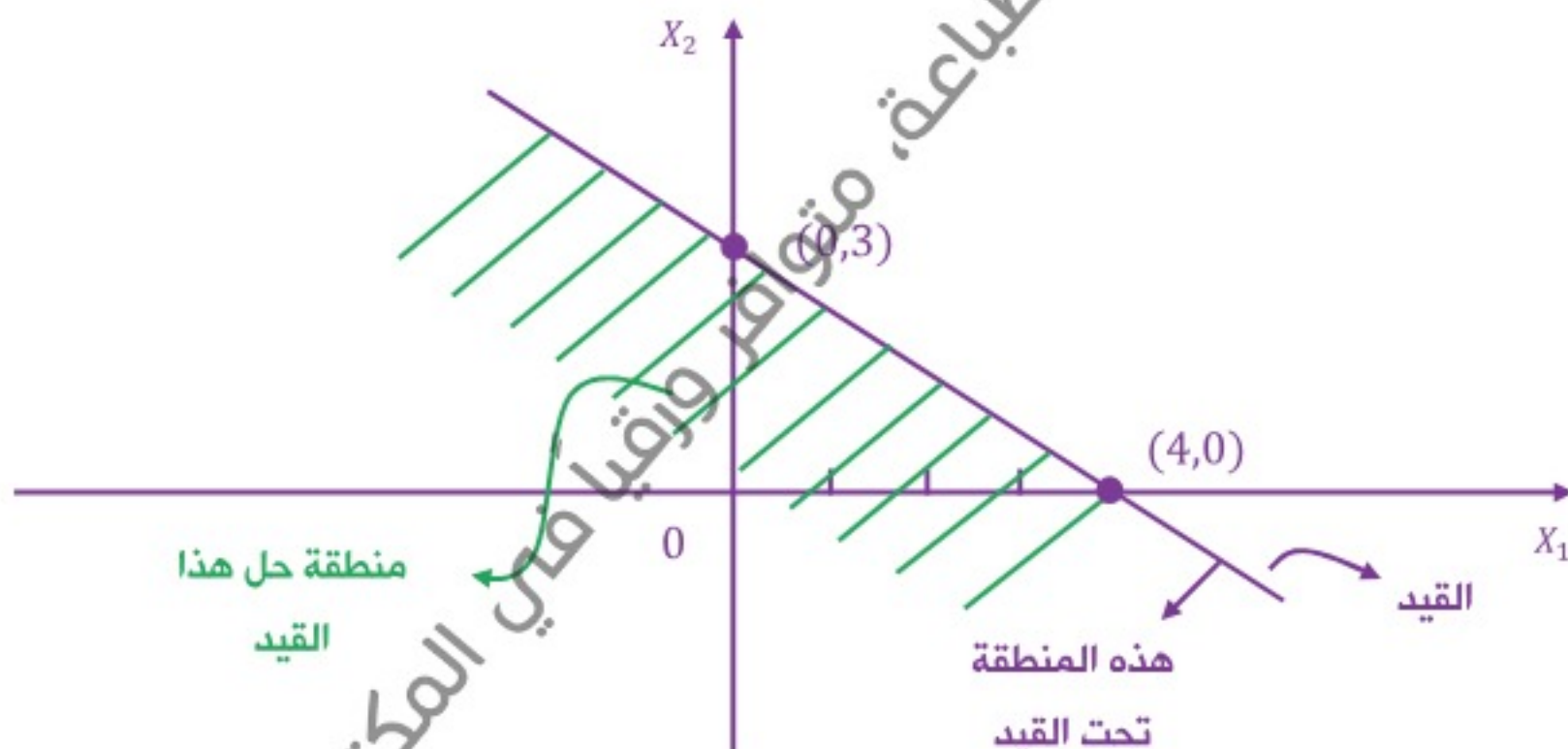
**بعكس** اتجاه المنطقة التي تقع فيها النقطة.

$$3X_1 + 4X_2 \leq 12 \Rightarrow 3X_1 + 4X_2 = 12$$

|       |   |   |
|-------|---|---|
| $X_1$ | 0 | 4 |
| $X_2$ | 3 | 0 |

$(0,3)$

$(4,0)$



والآن كيف يمكنني تحديد منطقة حلول هذا القيد؟

نأخذ نقطة فوق القيد أو تحته ولتكن  $O(0,0)$ ، نعوضها بالمتراجحة، إذا حققت المتراجحة فإن هذه النقطة  $O(0,0)$

تنتمي لمنطقة الحل  $\Leftarrow$  منطقة الحل تحت القيد

أما إذا لم تحقق المتراجحة  $\Leftarrow$  النقطة لا تنتمي لـ  $\Omega \Leftarrow$  منطقة الحل فوق القيد

نلاحظ أن  $O(0,0)$  تحقق المتراجحة وبالتالي فإن جهة الحل هي المنطقة التي تقع فيها النقطة  $O(0,0)$

**ملاحظة:** في حال لدينا عدة قيود فإننا نرسم كل القيود نحدد منطقة الحل بأنها المنطقة الناتجة عن تقاطع جميع القيود

مثال

ارسم منطقة الحل الموافقة للنموذج الرياضي الخطي:

$$\text{Max } Z = 3X_1 + 5X_2$$

S. t:

$$4X_1 + 18X_2 \leq 36$$

$$2X_1 + 3X_2 \leq 6$$

$$X_1, X_2 \geq 0$$

الحل:

نحوّل المتراجحات إلى معادلات، ونحاول رسم جميع مناطق حلول القيود الموجودة:

$$4X_1 + 18X_2 = 36$$

|       |   |   |
|-------|---|---|
| $X_1$ | 0 | 9 |
| $X_2$ | 2 | 0 |

(0,2)

(9,0)

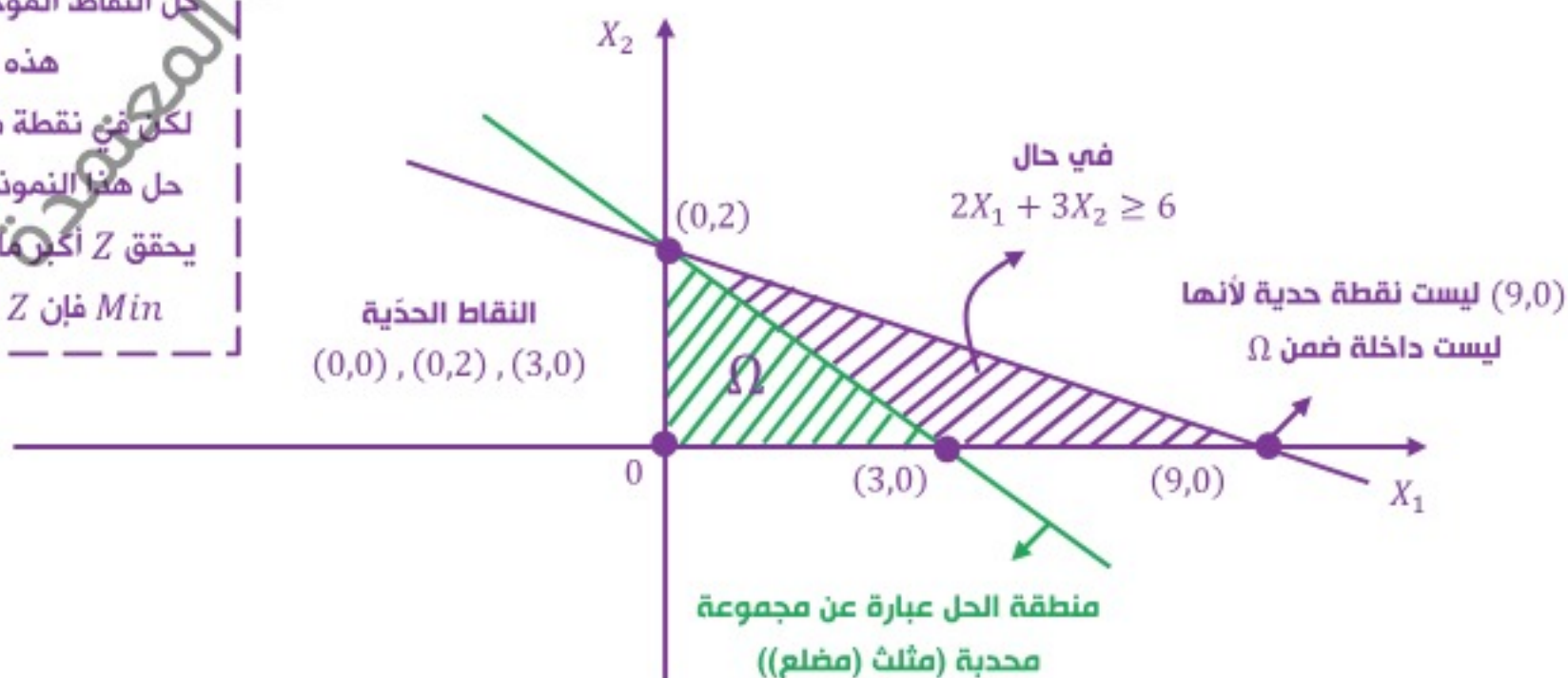
$$2X_1 + 3X_2 = 6$$

|       |   |   |
|-------|---|---|
| $X_1$ | 0 | 3 |
| $X_2$ | 2 | 0 |

(0,2)

(3,0)

كل النقاط الموجودة في  $\Omega$  تحقق هذه القيود  
لكل نقطة معينة منها يكون حل هذا النموذج هو الحل الذي يحقق  $Z$  أكبر ما يمكن أو إذا كان  $\text{Min}$  فإن  $Z$  أصغر ما يمكن

النقاط الحدية  
(0,0), (0,2), (3,0)

نحدد مناطق الحلول، نعوض  $O(0,0)$  بالمتراجحات نجد أنها تحققها.

$$X_2 \geq 0 \Leftrightarrow \text{الربع الأول والثاني}, X_1 \geq 0 \Leftrightarrow \text{الربع الأول والرابع}$$

$$\text{محقق } 4(0) + 18(0) \leq 36$$

$$\text{محقق } 2(0) + 3(0) \leq 6$$

تقاطع القيود الأربعة تعني أن منطقة الحل تقع في الربع الأول

### مبرهنة

1. منطقة الحل في أي مسألة برمجة خطية هي مجموعة محدبة

2. منطقة الحل في أي مسألة برمجة خطية لها عدد منته من النقاط الحدية

3. إذا كان لدينا مسألة برمجة خطية وكانت منطقة الحل محدودة فإن الحل الأمثل لهذه المسألة (والذي هو أحد نقاط منطقة الحل التي تجعل دالة الهدف أكبر أو أصغر ما يمكن حسب المطلوب في المسألة) هو أحد النقاط الحدية لمنطقة الحل، أي: هو أحد رؤوس المضلع الذي يحصر منطقة الحل. أما إذا لم تكن منطقة الحل محدودة، فإن الحل إما أن يكون نقطة حدية، أو أن المسألة ليس لها حل (أمثل).

### مثال

أوجد الحل البياني (بالطريقة البيانية) لمسألة البرمجة الخطية الآتية:

$$\text{Max } Z = 3X_1 + 5X_2$$

S. t:

$$X_1 + 2X_2 \leq 6$$

$$X_1 - X_2 \leq 3$$

$$X_1, X_2 \geq 0$$

الحل:

$$X_1 + 2X_2 = 6$$

|       |   |   |
|-------|---|---|
| $X_1$ | 0 | 6 |
| $X_2$ | 3 | 0 |

(0,3)

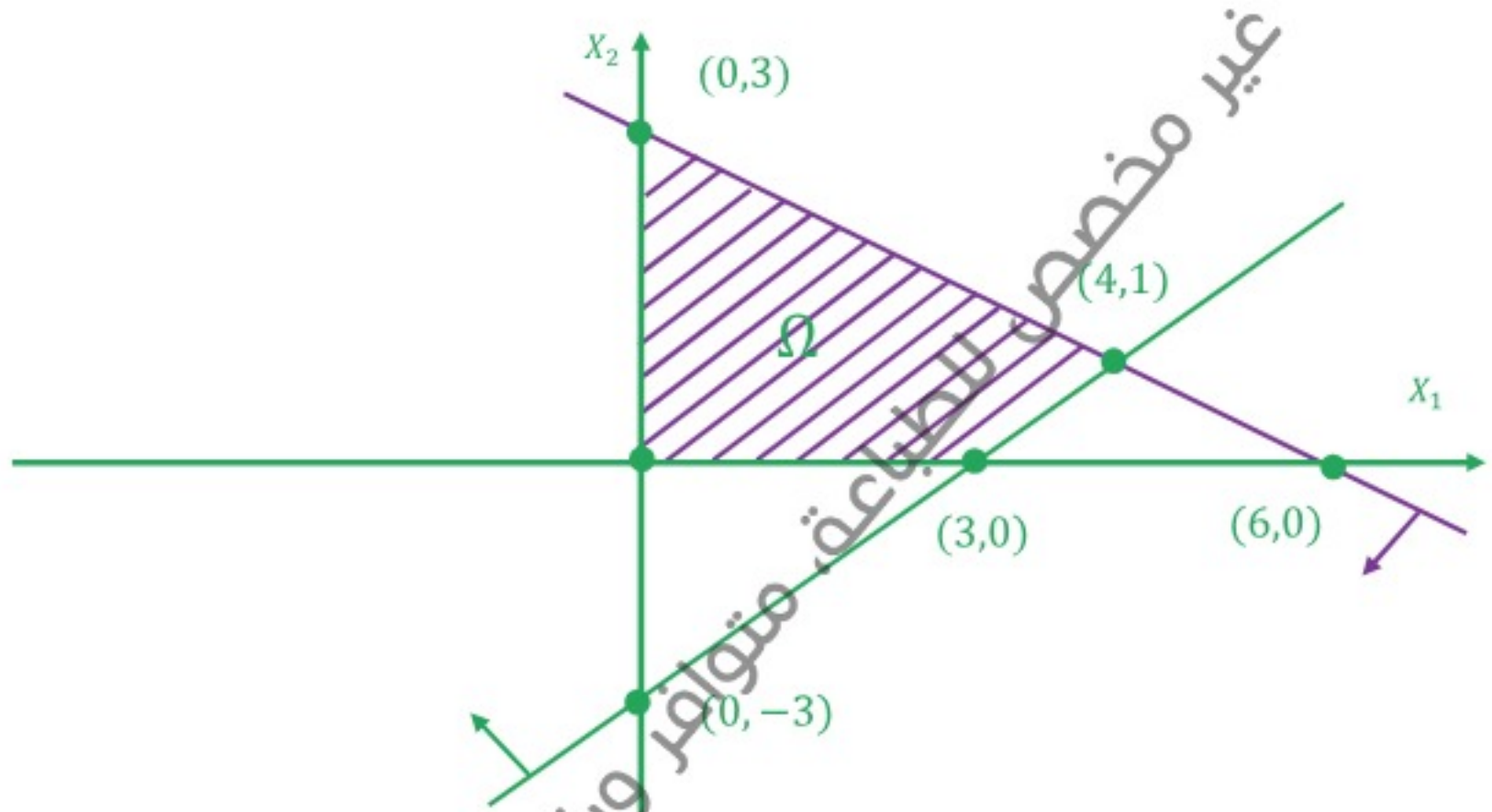
(6,0)

$$X_1 - X_2 = 3$$

|       |    |   |
|-------|----|---|
| $X_1$ | 0  | 3 |
| $X_2$ | -3 | 0 |

$(0, -3)$

$(3, 0)$



نلاحظ أن النقطة  $O(0,0)$  تحقق جميع القيود  $O(0,0) \in \Omega$  نجد أن النقاط الحدية تشكل رؤوس المضلع المحدب هي:

$$O(0,0), (3,0), (0,3) A(x,y)$$

نوجد النقطة  $A$  بالحل المشترك للمعادلتين:

$$\begin{cases} X_1 + 2X_2 = 6 \\ X_1 - X_2 = 3 \end{cases}$$

$$X_1 + 2X_2 = 6$$

$$2X_1 - 2X_2 = 6$$

$$X_1 = 4$$

$$X_2 = 1$$

$$4 - X_2 = 3$$

النقطة الحدية الرابعة  $A(4,1)$



الآن أحد النقاط الحدية هي الحل الأمثل لهذا النموذج، نعوض في دالة الهدف:

$$Z(0,0) = 3(0) + 5(0) = 0$$

$$Z(0,3) = 3(0) + 5(3) = 15$$

$$Z(3,0) = 3(3) + 5(0) = 9$$

$$Z(4,1) = 3(4) + 5(1) = 17$$

- النقطة  $A(4,1)$  هي حل وبنفس الوقت حققت أن دالة الهدف أكبر ما يمكن
- بتعويض النقاط الأربعة بدالة الهدف: نختار النقطة التي تجعل قيمة دالة الهدف أكبر ما يمكن لأن المسألة  $Max$  ونلاحظ أن النقطة  $A(4,1)$  هي الحل الأمثل لهذه المسألة.

#### وظيفة

أوجد الحل البياني لمسألة البرمجة الخطية:

$$\text{Min } Z = X_1 + 2X_2$$

S. t:

$$3X_1 + 4X_2 \leq 12$$

$$2X_1 + X_2 \geq 2$$

$$X_1, X_2 \geq 0$$



# The End